

Materia: Elementos Finitos II	Código: 31.92
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 2/3/2023 18:26:08	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
26	hs. teóricas
25	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Formulación de elementos finitos para problemas dinámicos. Autoformas. Frecuencias Naturales. Descomposición modal e integración temporal. Formulación de elementos placas y cáscaras. Problemas térmicos estacionarios y no estacionarios. Problemas de no-linealidad geométrica. No linealidad Material.

➤ Presentación de la materia:

El curso aborda los aspectos dinámicos, transitorios y no lineales de la mecánica de sólidos y profundiza en el comportamiento de los elementos estructurales. Utiliza el método de los elementos finitos como herramienta fundamental. Abarca desde la programación del método hasta el uso de software de aplicación.

El curso busca formar a través de los distintos campos abarcados y de la interacción entre los mismos darle al alumno la capacidad de proponer modelos que representen la realidad, evaluar su respuesta y determinar su rango de validez.

Los alumnos deben tener formación en mecánica de sólidos, transferencia de calor, métodos numéricos y un nivel básico de programación.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Elaborar modelos computacionales de componentes y/o conjuntos sometidos a acciones dinámicas, transitorias y/o no lineales.

Comprender los distintos tipos de no linealidad y como son las estrategias numéricas para abordarlos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Dinámica de Sólidos.	Principio de D'Alembert. Resonancia. Amortiguamiento. Inercia. Mediciones. Barrido en frecuencia. Principio de los trabajos virtuales.
Método de elementos finitos para Vibraciones.	Formulación. Autoformas. Frecuencias Naturales. Descomposición modal e integración temporal. Damping. Integración directa. Métodos espectrales.
Método de elementos finitos para vigas, placas y cáscaras	Elementos Placa y Elementos cáscara. Formulación de Kirchhoff y de Reissner Midlin- Elementos de interpolación mixta. Vigas de Bernoulli y Timoshenko.
Método de elementos finitos para transferencia de calor estacionaria y transitoria.	Formulación de residuos ponderados. Esquemas explícitos e implícitos.
Introducción a No Linealidad	No Linealidad Geométrica y no linealidad material. Esquemas de contacto. Pandeo.

➤ Estrategias de enseñanza:

En clase teórica se desarrollarán los temas del programa con resolución de problemas y aplicaciones prácticas de modelado. En la clase práctica se revisará la teoría y se instruirá al alumno en técnicas de modelado para resolución de casos y programación de esquemas.

Los problemas propuestos se dividen en tres grupos: analíticos, tutores y computacionales.

- Analíticos: Cada alumno deberá resolver todos los problemas analíticos propuestos en clase para un correcto entendimiento de los temas.
- Tutores: Son guías que el alumno debe seguir para aprender el manejo del software Matlab/ADINA/NX.
- Computacionales: Los alumnos deberán resolver estos casos en el software provisto por la cátedra.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Vibraciones	Programación de una estructura sometida a vibración en Matlab. Obtención de deformaciones y tensiones. Uso de software comercial. Diseño de una estructura para una aplicación definida sujeta a restricciones.
Elementos estructurales	Cálculo de una estructura con elementos estructurales Obtención de deformaciones y tensiones. Uso de software comercial. Evaluación de las propiedades de la estructura.
Transferencia de Calor	Programación de un caso transitorio en Matlab. Obtención de temperaturas. Uso de software comercial.
No Linealidad	Resolución de un caso con algún tipo de no linealidad. Definición de estrategias de iteración. Obtención de variables de estado. Uso de software comercial.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones
Códigos para resolución de problemas de ejemplos
Resolución de problemas de casos prácticos
Software de programación (Matlab)
Software de aplicación (NX / ADINA)

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Cursada:

Informes Técnicos: Durante el cuatrimestre se exigirá la presentación de 4 Informes Técnicos referidos un problema computacional a definir por tema. Se formarán equipos de hasta 2 miembros sin excepción.

Al momento de la entrega del Informe los alumnos serán indagados sobre los aspectos teóricos del tema del informe de manera individual y recibirán una nota de concepto sobre el Informe.

El informe será calificado sobre: orden y presentación (30P), resultados (50p) y conclusiones (20p). Contenido mínimo del informe: Título, Objetivo, Método, Hipótesis, Resultados y Conclusiones.

Como complemento se exigirá la corrección de 4 Informes Técnicos realizados por otros estudiantes que deberán ser calificados.

Exámen Final:

El examen final será sobre un problema a desarrollar por el alumno. El problema deberá ser defendido en una exposición oral de 15 min de duración donde el alumno deberá desarrollar el problema propuesto y fundamentar la validez de la solución obtenida.

Requisitos de aprobación:

Cursada:

La nota de cursada resultará del puntaje obtenido en los Informes Técnicos, las correcciones y de la calificación de concepto.

Para aprobar el alumno deberá sumar 300 puntos considerando la suma de los puntajes obtenidos por los Informes Técnicos, las correcciones de Informes Técnicos.

Los Informes Técnicos que no sean entregados en fecha se considerarán nulos. No se recibirán Informes Técnicos con posterioridad a la fecha de entrega. La Corrección del Informe Técnico seguirá el mismo criterio.

Examen Final:

Aprobar el examen final. En caso de no aprobar el examen final, el alumno recibirá otro problema a desarrollar para el siguiente examen. De acuerdo con la reglamentación del ITBA, se permitirá al alumno presentarse solamente en 3 llamados.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Finite element procedures / Klaus-Jürgen Bathe - 2nd ed. - Watertown: K. J. Bathe, c2014 - xiv, 1043 p.
2	Concepts and applications of finite element analysis / Robert D. Cook... [et al.] - 4th ed. - Hoboken: Wiley, c2002 - xvi, 719 p.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Finite Element Method For Solid & Structural Mechanics - Olek C Zienkiewicz, Robert L Taylor , David D. Fox - Elsevier India; 7th edition (2014)
2	AN INTRODUCTION TO NONLINEAR FINITE ELEMENT ANALYSIS - REDDY, J. N. -- NEW YORK: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2004.
3	The finite element method: linear static and dynamic finite element analysis / Thomas J. R. Hughes - Mineola: Dover,
4	Computational Methods for Plasticity: Theory and Applications, de Souza Neto, Eduardo A., Djordje Peric, David R. J. Owen, 1st Edition, Wiley; 1 edition (December 22, 2008)
5	